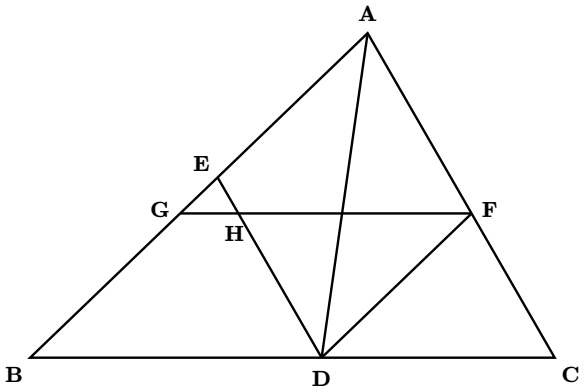
中3 実力テスト⑤ 大問4　平面図形（平行線・比）　解答　月　日　名前（　　）

下の図で、△ABCの∠BACの二等分線と辺BCとの交点をDとする。点Dを通り辺ACに平行な直線と辺ABとの交点をEとし、点Dを通り辺ABに平行な直線と辺ACとの交点をFとする。また、点Fを通り辺BCに平行な直線と辺ABとの交点をGとし、線分DEと線分GFとの交点をHとする。 このとき、下の1～3の問いに答えなさい。ただし、AB＞ACとする。



1　AF＝BGであることを次のように証明した。□のア、イ、ウ、エに当てはまる記号や言葉を書きなさい。ただし、同じカタカナのところには共通するものが入る。

【証明】

仮定より、 ∠FAD＝∠ **BAD** …①

AB∥FD より、平行線の **錯角** は等しいから、

∠ **BAD** ＝∠ADF …②

①、②より、∠FAD＝∠ADF だから、

AF＝DF …③

また、BG∥DF、GF∥BD より、四角形BDFGは平行四辺形であり、

平行四辺形の2組の **対辺** はそれぞれ等しいから、

DF ＝BG …④

③、④より、 AF＝BG

答　ア **BAD**　イ **錯角**　ウ **対辺**　エ **DF**

2　$\angle CAD = 40°$、$\angle ABC = 35°$ のとき、$\angle GHE$ の大きさを求めなさい。

$\angle BAC = 40° \times 2 = 80°$ より $\angle ACB = 180° - 80° - 35° = 65°$

HG∥CB、HE∥CA（向きも同じ）なので、$\angle GHE = \angle BCA = 65°$

答　**65°**

3　AE：AB＝4：9のとき、AE：EGを最も簡単な整数の比で表しなさい。ただし、答えを求める過程がわかるように説明しなさい。

AE＝4、AB＝9 とする。AE∥FD、ED∥AF より四角形AEDFは平行四辺形で、③より AF＝DF だから、ひし形。よって AF＝AE＝4

1より BG＝AF＝4 だから　AG＝AB−BG＝9−4＝5

EG＝AG−AE＝5−4＝1　　よって　AE：EG＝4：1

答　AE：EG＝ **4：1**